

식 세우기·기호 생략·식의 값 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

식 세우기 · 곱셈·나눗셈 기호 생략 · 식의 값 계산

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	1000x	1000×x	—
2	2a+2b	2(a+b) / 2×a+2×b	—
3	0.7p	—	—
4	-2ab	-2ab	1번
5	xy/4	(xy)/4	3번, 5번
6	3	—	4번
7	7	—	6번
8	10	—	7번
9	37	—	—

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	곱셈 기호를 생략하는 순서를 거꾸로 씀 — 숫자를 문자 뒤에 붙이거나 문자 순서를 마음대로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	나눗셈을 분수 꼴로 바꾸지 못하거나, 분자와 분모를 뒤바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	거듭제곱과 곱셈의 반복을 섞어 봄 — 제곱을 계수처럼 읽거나, 합의 제곱을 각 항의 제곱으로 나눠 줌	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	곱셈과 나눗셈이 섞인 식을 왼쪽부터 차례로 처리하지 않고 편한 곳부터 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	대입할 때 생략된 곱셈 기호를 되살리지 않고 숫자를 문자 자리에 그대로 이어 붙임	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	음수를 대입할 때 괄호를 쓰지 않아 부호가 섞이거나 제곱의 밑이 달라짐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 곱셈 기호를 생략하는 순서를 거꾸로 씀 — 숫자를 문자 뒤에 붙이거나 문자 순서를 마음대로 씀

괜찮아요 쓰인 순서대로 그대로 옮겨 적는 건 아주 자연스러운 일이에요. 순서를 바꿔 써도 된다는 약속을 아직 안 써 봤을 뿐이에요.

이렇게 볼까요 $p \times 3$ 과 $3 \times p$ 에 p 대신 같은 수를 넣어 각각 계산해 보세요. 두 값이 다르게 나오나요?

스스로 답해 봐요 곱셈은 순서를 바꿔도 값이 같아요. 그렇다면 우리가 '쓰는 순서'로 정해 둔 약속은 무엇이 먼저였나요?

확인 문제 $\cdot m \times 7$ 을 곱셈 기호 없이 쓰면 어떻게 될까요? _____

3 나눗셈을 분수 꼴로 바꾸지 못하거나, 분자와 분모를 뒤바꿔 씀

괜찮아요 나눗셈 기호를 지우고 위아래로 옮겨 쓰라는 건 처음엔 낯설어요. 어느 쪽이 위로 가는지 헷갈리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 $p \div q$ 와 $q \div p$ 를 각각 분수로 써 보세요. 두 분수가 같은 수인가요?

스스로 답해 봐요 나눗셈에서 '나누는 수'는 기호의 앞에 있었나요, 뒤에 있었나요? 그 수는 분수에서 어디로 가야 할까요?

확인 문제 $\cdot m \div 9$ 를 분수 꼴로 쓰면 어떻게 될까요? _____

4 거듭제곱과 곱셈의 반복을 섞어 봄 — 제곱을 계수처럼 읽거나, 합의 제곱을 각 항의 제곱으로 나눠 줌

괜찮아요 지수는 작게 위에 쓰여서 눈에 잘 안 들어와요. 놓치기 쉬운 자리에 있는 게 사실이에요.

이렇게 볼까요 m 에 어떤 수를 넣어서 'm 을 두 번 곱한 값'과 'm 을 두 배 한 값'을 각각 구해 보세요. 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 '두 번 곱한다'와 '두 배 한다'는 서로 다른 말이에요. 지수는 둘 중 어느 쪽을 나타내나요?

확인 문제 $\cdot p$ 를 세 번 곱한 것과 p 의 세 배 중, p 의 세 제곱은 어느 쪽일까요? _____

5 곱셈과 나눗셈이 섞인 식을 왼쪽부터 차례로 처리하지 않고 편한 곳부터 계산함

괜찮아요 곱셈은 순서를 바꿔도 되니까 나눗셈도 그럴 것 같죠. 아주 흔하고 이해할 만한 착각이에요.

이렇게 볼까요 $p \div q \times m$ 을 왼쪽부터 계산한 것과, 뒤의 곱셈을 먼저 한 것을 나란히 써 보세요. 두 결과가 같은 식인가요?

스스로 답해 봐요 덧셈과 곱셈은 순서를 바꿔도 값이 같았어요. 뺄셈과 나눗셈도 그랬나요?

확인 문제 $\cdot m \div p \div q$ 를 분수로 바꾸면 p 와 q 는 어디로 갈까요? _____

6 대입할 때 생략된 곱셈 기호를 되살리지 않고 숫자를 문자 자리에 그대로 이어 붙임

괜찮아요 식에 곱셈 기호가 안 보이니까 자리만 바꾸면 될 것 같아요. 보이는 대로 읽은 거예요.

이렇게 볼까요 $9m$ 의 m 자리에 어떤 수를 넣을 때 두 수를 나란히 붙여 쓰면 자릿수가 늘어난 다른 수가 돼요. 그게 우리가 하려던 계산인가요?

스스로 답해 봐요 숫자와 문자 사이에는 원래 어떤 기호가 숨어 있었나요? 대입할 때 그 기호는 어떻게 해야 할까요?

확인 문제 $7t$ 에서 t 에 3 을 넣으면 값이 얼마일까요?

7 음수를 대입할 때 괄호를 쓰지 않아 부호가 섞이거나 제곱의 밑이 달라짐

괜찮아요 괄호 하나 빠뜨렸을 뿐인데 답이 완전히 달라지니 억울하죠. 그만큼 괄호의 힘이 세다는 뜻이에요.

이렇게 볼까요 밑이 음수인 제곱과, 음수 부호를 제곱 밖에 둔 것을 나란히 써 보세요. 두 값의 부호가 같나요?

스스로 답해 봐요 괄호는 '여기까지가 한 덩어리' 라는 표시예요. 음수를 넣을 때 그 덩어리 안에 부호도 들어가야 할까요?

확인 문제 t 에 음수를 넣어 t 를 제곱하면 결과의 부호는 어떻게 될까요? _____

확인 문제 정답 — 1번 $7m$ — 숫자를 문자 앞에 써요 · 3번 분자가 m , 분모가 9 인 분수예요 · 4번 세 번 곱한 쪽이에요 · 5번 둘 다 분모로 가요. m 만 분자에 남아요 · 6번 $7 \times 3 = 21$ 이에요 · 7번 양수가 돼요. 같은 음수를 두 번 곱하니깐요

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $1000x$

한 개에 1000원인 빵 x 개의 값을 문자식으로 나타내시오.

힌트 · 단가 $\times$ 개수로 생각해요.

빵 1개 값 1000원에 개수 x 를 곱하면 $1000x$ 원이에요.

2. $2a+2b$

가로가 a , 세로가 b 인 직사각형의 둘레를 문자식으로 나타내시오.

힌트 · 둘레 = 가로 + 세로를 두 번 더한 거예요.

가로 a 와 세로 b 를 각각 두 번씩 더하면 $2a+2b$ 예요.

3. $0.7p$

정가 p 원에서 30% 할인한 가격을 문자식으로 나타내시오.

힌트 · 30% 할인하면 70%만 남아요.

정가의 70%가 남으므로 $0.7p$ 예요.

4. $-2ab$

$a \times b \times (-2)$ 를 기호 생략으로 나타내시오.

힌트 · 숫자를 맨 앞에 써요.

곱셈 기호를 생략하고 숫자를 앞으로 보내면 $-2ab$ 예요.

5. $xy/4$

$x \div 4 \times y$ 를 기호 생략으로 나타내시오.

힌트 · 나눗셈부터 분수로 바꾼 뒤 곱해요.

$x \div 4 \times y = (x/4) \times y = xy/4$ 예요.

6. 3

$a \times a \times a$ 를 거듭제곱 꼴로 쓸 때, 밑은 a 이고 지수는 얼마인지 쓰시오.

힌트 · 몇 번 곱했는지 세어봐요.

a 를 세 번 곱했으니 지수는 3이에요.

7. 7

$x = 2$ 일 때 $3x + 1$ 의 값을 구하시오.

힌트 · x 자리에 2를 넣어 계산해요.

$3 \times 2 + 1 = 7$ 이에요.

8. 10

$a = -2$ 일 때 $a^2 - 3a$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 음수를 대입할 땐 괄호를 써요.

$(-2)^2 - 3 \times (-2) = 4 + 6 = 10$ 이에요.

9. 37

$x + y = 5$, $xy = -6$ 일 때 $x^2 + y^2$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ 을 이용해요.

$(x+y)^2 - 2xy = 25 - (-12) = 37$ 이에요.